Diário de Bordo

ImaginAI – Aprenda a criar IA para análise de imagens em saúde

Este modelo de diário de bordo foi desenvolvido para auxiliá-lo na documentação da sua jornada no curso. Lembre-se de atualizar o diário diariamente, registrando as atividades realizadas e os principais aprendizados. Utilize-o como uma ferramenta de referência para revisar os conteúdos, as técnicas aprendidas e os resultados obtidos no desenvolvimento de projetos de IA para análise de imagens em saúde.

Através do diário de bordo, você terá um registro completo da sua experiência no curso e poderá refletir sobre seu progresso e desenvolvimento individual na área da IA em saúde. Aproveite a oportunidade para compartilhar suas experiências e insights com colegas de classe, e utilize o diário de bordo como base para futuras referências e aprimoramentos.

Instruções (atividade individual)

1. Introdução:
   - ✓ Inserir o seu nome e do instrutor nos campos apropriados.
   - ✓ Insira a data de início e término do curso no campo apropriado.
2. Diário de Bordo:
   - ✓ O Diario de Bordo deve ser editado diariamente, seguindo a orientação do instrutor, e a versão final deve ser submetida na plataforma de Educação do FIT (edX) no último dia. **ATENÇÃO: Trabalhos que não forem enviados na plataforma até a data final do curso, não serão corrigidos.**
   - ✓ O diário de bordo é dividido em dias de curso e numerados de forma sequencial.
   - ✓ Para cada dia do curso, registre as atividades realizadas e os principais aprendizados adquiridos.
   - ✓ Utilize um parágrafo breve para descrever as atividades do dia, incluindo palestras, discussões em grupo, exercícios práticos e uso de ferramentas específicas.
   - ✓ Destaque os conceitos-chave aprendidos e as reflexões pessoais relacionadas ao tema do dia.
   - ✓ Registre quaisquer dúvidas ou questionamentos que surgirem durante o curso.
3. Considerações Finais:

- ✓ Na seção de considerações finais, faça uma reflexão geral sobre a experiência no curso.
- ✓ Descreva os conhecimentos adquiridos, habilidades desenvolvidas e *insights* obtidos durante o curso.
- ✓ Compartilhe *feedback* sobre a qualidade do curso, instrutor e materiais didáticos utilizados.

4. Personalização:
   - ✓ Você pode personalizar o modelo do diário de bordo de acordo com suas preferências, adicionando seções extras, imagens, tabelas, espaço para anotações ou outras informações relevantes.
   - ✓ Tente manter a estrutura básica do diário de bordo, incluindo a introdução, os registros diários e as considerações finais.
5. Uso contínuo:
   - ✓ Ao longo do curso, preencha o diário de bordo diariamente, registrando suas experiências e aprendizados.
   - ✓ Utilize-o como uma ferramenta de referência para revisar os conteúdos e atividades realizadas durante o curso.
   - ✓ Ao final do curso, você terá um documento completo que reflete sua jornada e o progresso feito no desenvolvimento de IA para análise de imagens em saúde.

Nota: Lembre-se de manter o diário de bordo atualizado, dedicando um tempo regularmente para registrar suas experiências e aprendizados. Isso será útil para a revisão futura dos materiais do curso e para o seu próprio desenvolvimento nessa jornada.

Instrutores/Especialista:

Fabbio Moraes Weliton Rodrigues

Participante:

Ana Elisa Rubinato Cavalheiro

Data de Início:	**Data de Término:**
10/03/2025	14/03/2025

Introdução

O curso tem como objetivo fornecer aos participantes conhecimentos essenciais sobre inteligência artificial (IA) e seu uso na análise de imagens na área da saúde. Durante o curso, os participantes serão introduzidos a conceitos fundamentais, técnicas e ferramentas necessárias para desenvolver soluções de IA sem a necessidade de programação avançada. Ao longo desta jornada, diferentes métodos Ativos serão aplicados para que você possa ser protagonista do aprendizado e, também, para que exercite habilidades como, colaboração, pensamento crítico, trabalho em equipe, resolução de problemas entre outros



Figura – Saúde e Tecnologia. Fonte: Canva

Dia 1: Início da Jornada

- Explorando o mundo da tecnologia na saúde: Visão geral, desafios e perspectivas futuras na saúde, por meio da discussão das tendências da tecnologia na saúde.
- Resolvendo enigmas da saúde através da Aprendizagem Baseada em Problemas: solucionando desafios utilizando exemplos de casos de uso de tecnologias digitais na Saúde por meio de vídeos e orientações do Especialista em Saúde.

Registro

A evolução tecnológica tem desempenhado um papel fundamental na promoção da saúde, conceito que vai além da ausência de doenças e abrange o bem-estar físico, mental, social e espiritual.
A inovação na saúde está transformando radicalmente o setor, impulsionada por avanços tecnológicos e uma crescente demanda por soluções mais eficientes e personalizadas. Dentro desse contexto, a inteligência artificial (IA) surge como uma ferramenta poderosa no aprimoramento de diagnósticos, tratamentos e processos clínicos, sempre com a premissa de que a decisão final cabe aos profissionais de saúde devidamente habilitados.
A homeostase biológica, responsável pelo equilíbrio do organismo, pode ser monitorada e analisada com maior precisão graças ao avanço das técnicas de imagem médica, como ressonância magnética, ultrassonografia, tomografia e raio-X. O processamento dessas imagens com IA possibilita maior acurácia e eficiência na detecção precoce de patologias.
O processo de utilização da IA na área médica envolve diversas etapas: coleta de dados, limpeza e modelagem, categorização das imagens, análise, avaliação da acurácia e precisão, aplicação da IA e feedback contínuo para aprimoramento. No entanto, a efetividade dessa tecnologia depende da multidisciplinaridade, ou seja, da colaboração entre especialistas em saúde, ciência de dados e engenharia para garantir que os datasets utilizados sejam representativos e a IA realmente contribua para decisões assertivas.
Além disso, a proteção dos dados dos pacientes deve seguir a legislação vigente, sendo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD) responsável pela fiscalização e regulação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assegurando que a privacidade e os direitos dos cidadãos sejam preservados.
Os protocolos clínicos, baseados em evidências científicas, continuam sendo a referência para diagnóstico e tratamento, englobando aspectos como diagnóstico diferencial, sinais e sintomas, prognóstico e conduta terapêutica. A incorporação da IA nesse processo deve ser realizada com critério, garantindo que seu uso complemente a expertise médica, sempre com foco na qualidade e segurança da assistência ao paciente.

Desafio 1 Dengue
Objetivo:
Prevenção de surtos de doenças infectocontagiosas, permitindo uma resposta mais rápida e eficiente das autoridades de saúde através de registros de
casos e dados de deslocamento.

A dengue, uma doença infectocontagiosa transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*, representa um desafio constante para a saúde pública. A rápida disseminação do vírus exige uma resposta ágil e eficiente das autoridades para controlar surtos e proteger a população.

Solução: Resposta Rápida = Controle → Disseminação

Identificação do Agente Etiológico:

- A confirmação da dengue através de exames laboratoriais é fundamental para o monitoramento da doença.
- A notificação imediata dos casos suspeitos e confirmados às autoridades de saúde é essencial para o rastreamento e controle da disseminação.

Combate ao Vetor:

- O controle do mosquito *Aedes aegypti* é crucial para a prevenção da dengue.
- Ações como a eliminação de criadouros, o uso de larvicidas e a conscientização da população sobre a importância da prevenção são fundamentais.

Coleta e Análise de Dados:

- A escolha criteriosa dos dados é orientada pelo conhecimento e experiência das autoridades de saúde.
- É necessário combinar dados de diferentes fontes para obter uma visão completa da situação epidemiológica.
    - **Registro de Casos (Notificação Formal):** Dados oficiais de casos notificados pelas unidades de saúde.
    - **Informação Informal (Cidadão):** Dados coletados de cidadãos, como relatos de sintomas e focos de mosquito.
- O uso de um identificador único, como o CPF, é essencial para evitar subnotificações ou hipernotificações ao cruzar as informações.

Parâmetros de Alerta:

- O monitoramento das taxas epidemiológicas pela vigilância em saúde permite identificar o aumento de casos e acionar medidas de controle.
- A atuação dos agentes de saúde do Programa de Saúde da Família é fundamental para o acompanhamento dos casos e a orientação da população.

Fontes de Dados:

- **Datasus:** Dados do Sistema Único de Saúde (SUS) sobre morbidade e mortalidade por dengue.
- **Georreferenciamento:** Informações sobre a localização dos casos e focos de mosquito, permitido a identificação de áreas de maior risco.

Dia 2: Criando Inteligência Artificial

Decolando na Inteligência Artificial e sua aplicabilidade na saúde com Torneio de Jogos e Equipes:

- Conhecendo os fundamentos da Inteligência Artificial e de tecnologias como Computação em Nuvem, Computação de Borda, Sistemas Embarcados (TinyML);
- Realizando um "Tour" na plataforma Edge Impulse e participando de um Quiz em equipes.
- Aprendizagem Baseada em Projeto: Orientações sobre a consolidação do diário de bordo (template de relatório, conjunto de dados, etc) e início das atividades do projeto.

Registro

- Conhecendo a plataforma Edge Impulse
- **Edge Impulse e IA na Saúde: Uma Sinergia Poderosa**

A plataforma Edge Impulse surge como uma ferramenta essencial na democratização da Inteligência Artificial (IA) para aplicações de saúde, especialmente em diagnósticos por imagem. Ao combinar a facilidade de uso da plataforma com os avanços em algoritmos de IA, é possível criar soluções inovadoras e acessíveis para desafios como a detecção precoce de doenças.

- **Edge Impulse: O Alicerce para a IA na Saúde**

O Edge Impulse simplifica o desenvolvimento de modelos de IA para dispositivos de borda, permitindo que profissionais de saúde e pesquisadores criem soluções personalizadas sem a necessidade de expertise em programação. A plataforma oferece um fluxo de trabalho intuitivo, desde a coleta de dados até a implantação do modelo, facilitando a criação de algoritmos para análise de imagens médicas.

- **O Algoritmo: Ajustando a Precisão**

No coração do modelo, encontramos o algoritmo, com seus parâmetros mutáveis e hiperparâmetros. Os parâmetros mutáveis são ajustados durante o treinamento para otimizar o desempenho do modelo, enquanto os hiperparâmetros, definidos inicialmente, permanecem fixos. Essa flexibilidade permite que o modelo seja adaptado a diferentes tipos de imagens e desafios de diagnóstico.

- **O Ciclo de Treinamento: Aprendizado Acelerado**

O treinamento do modelo é um processo iterativo, onde o *learning rate* (taxa de aprendizado) desempenha um papel crucial. Uma taxa mais alta acelera o aprendizado, mas pode comprometer a estabilidade. O uso de processadores como GPUs e ATPUs acelera significativamente o treinamento, tornando-o mais eficiente e viável para aplicações de saúde com grandes volumes de dados.

- **Acurácia e Interpretação de Imagens: Precisão Essencial**

Em aplicações de saúde, a acurácia é primordial. Um modelo com 98% de acurácia é considerado ideal para o diagnóstico preciso. A leitura da imagem para a geração de pixels é um processo complexo, influenciado pela arquitetura do modelo e o tamanho dos filtros utilizados. A arquitetura AlexNet, por exemplo, demonstra como a estrutura do modelo impacta na capacidade de extrair informações relevantes das imagens, sendo um ponto de partida para arquiteturas mais complexas e precisas.

- **A Promessa da IA na Saúde: Avanços Significativos**

A aplicação da IA na detecção de doenças por imagem representa um avanço significativo no diagnóstico médico. A plataforma Edge Impulse, com sua interface amigável e recursos avançados, facilita o desenvolvimento de modelos precisos e eficientes, contribuindo para a detecção precoce de doenças e o tratamento oportuno dos pacientes.

Dia 3: Gerando visão com dados

- Criando mágica com dados através do Aprendizado baseado em Projeto: Explorando conjunto de dados e o aprendizado a partir de imagens; Compreendendo técnicas de preparação e processamento de imagens através da experimentação prática na plataforma Edge Impulse.
- Bate-papo com o Especialista em Saúde sobre as atividades do projeto.

Registro:

Continuação de apresentação sobre a Inteligência Artificial voltada a plataforma Edge Impulse, realizamos os primeiros passos no projeto subindo o dataset de treinamento e teste e realizando o primeiro impulse.

Para aprimorar a precisão e a confiabilidade dos modelos de Inteligência Artificial (IA), é fundamental entender a classificação de erros, o nível de acurácia desejado e o fluxo de aprendizado do algoritmo.

- Classificação:
  - Consiste em atribuir um rótulo ou classe a uma imagem ou conjunto de dados.
  - O algoritmo é treinado para reconhecer padrões e características que definem cada classe.
  - Exemplo: Classificar imagens de pulmões como "saudáveis" ou "com tuberculose".
- Detecção:
  - Visa identificar a localização de objetos de interesse dentro de uma imagem.
  - O algoritmo não apenas classifica o objeto, mas também delimita sua posição através de caixas delimitadoras (bounding boxes).
  - Exemplo: Detectar a presença de nódulos pulmonares em uma radiografia de tórax.

O Fluxo de Aprendizado do Algoritmo

O processo de treinamento de um algoritmo de IA segue um fluxo estruturado:

1. Definição do Problema:
   - O primeiro passo é definir claramente a questão ou problema que se deseja resolver.
2. Coleta de Dados (Dataset):
   - Reunir um conjunto de dados relevante e representativo do problema.
   - Os datasets podem ser públicos (como os disponíveis no Kaggle) ou privados (dados sigilosos).
3. Exploração e Pré-processamento dos Dados:
   - Analisar os dados para identificar padrões, outliers e inconsistências.
   - Realizar a limpeza, transformação e rotulação dos dados para prepará-los para o treinamento.
   - Data explorer é uma ferramenta que auxilia nessa etapa.
4. Divisão dos Dados:
   - Separar os dados em conjuntos de treinamento, validação e teste.
   - A divisão típica é de 80% para treinamento e 20% para teste/validação.
   - Randomizar a seleção dos dados para garantir a imparcialidade do treinamento.

5. Treinamento do Modelo:
    - Utilizar o conjunto de treinamento para ajustar os parâmetros do algoritmo.
    - Acompanhar o desempenho do modelo durante o treinamento e realizar ajustes conforme necessário.
6. Teste e Validação:
    - Avaliar o desempenho do modelo utilizando o conjunto de teste, que contém dados não utilizados no treinamento.
    - A divisão comum dos dados é 80% para treino e 20% para teste, mas essa divisão pode variar dependendo do tamanho do conjunto de dados.
7. Monitoramento e Atualização:
    - Monitorar o desempenho do modelo em produção e realizar atualizações periódicas para garantir a precisão e a relevância.

Metodologias de Treinamento e Implantação

- Metodologia de Treinamento:
    - A divisão dos dados em conjuntos de treinamento e teste é uma metodologia fundamental para avaliar o desempenho do modelo.
- Computação em Nuvem:
    - Utilizar recursos de computação em nuvem para treinar modelos complexos e lidar com grandes volumes de dados.
- Computação de Borda (Edge Computing):
    - Implantar modelos de IA em dispositivos de borda, próximos aos usuários finais, para reduzir a latência e aumentar a eficiência.
    - TinyMl é um exemplo de ferramenta que possibilita executar modelos de machine learning em dispositivos de borda com poucos recursos de hardware.

Acurácia em Saúde: Um Parâmetro Crítico

- Em aplicações de saúde, a acurácia é um parâmetro fundamental.
- Um nível de acurácia de 98% é considerado ideal para garantir a confiabilidade dos diagnósticos e tratamentos.

Recursos Adicionais

- Kaggle:
    - Uma plataforma online que oferece datasets públicos para treinamento de modelos de IA.

Dia 4: Gerando visão com dados

- Descobrindo como a "máquina" aprende com os dados através do Torneio de Jogos e Equipes e da Aprendizagem Baseada em Projeto: Compreendendo o funcionamento do Aprendizado Profundo e das Redes Neurais e como ocorre o treinamento do modelo de visão computacional.
- Analisando a Performance do modelo de Visão Computacional.

Registro

Para aprimorar a compreensão do processo de treinamento de modelos de IA, especialmente no contexto do Edge Impulse, vamos detalhar os conceitos e parâmetros mencionados.

Visualização do Treinamento

- **Gráfico:**
  - A visualização gráfica do treinamento mostra o progresso do modelo ao longo do tempo.
  - O treinamento é representado por quadrados, enquanto o teste é indicado por bolinhas.
  - Essa visualização ajuda a identificar se o modelo está aprendendo corretamente e se há problemas de overfitting (quando o modelo se ajusta demais aos dados de treinamento e perde a capacidade de generalização).

Impulso (Impulse)

- **Redimensionamento da Imagem:**
  - Antes do treinamento, as imagens são redimensionadas para um tamanho padrão (por exemplo, 96x96 pixels).
  - **Resize:**
    - O redimensionamento pode ser feito de diferentes maneiras:
      - **Shortest mode:** corta as bordas da imagem.
      - **Squash mode:** compacta a imagem sem alterar significativamente sua forma.
      - **Longest mode:** aumenta ou diminui o tamanho da imagem mantendo a proporção.
- **Processing block:**
  - **Raw data:** imagem crua, sem nenhum processamento.
  - **Normalização:** a imagem é normalizada para reduzir o viés do algoritmo, que tende a dar mais importância a números maiores.

Learning Block

- **Tipos de Aprendizado:**
  - **Regressão:** prevê valores numéricos contínuos.
  - **Classificação:** categoriza dados em classes ou rótulos.
  - **Transfer learning:** ajusta um modelo pré-treinado em um novo conjunto de dados, útil para conjuntos de dados menores.
- **Taxa de Aprendizado:**
  - Controla o ajuste dos pesos dos neurônios durante o treinamento.
  - Pesos que indicam melhorias no treinamento.

    - Gera um espaço na computação gráfica.
- **Otimizador:**
    - O Edge Impulse utiliza o otimizador Adam, que ajusta a taxa de aprendizado durante o treinamento.
- **Batch Size:**
    - Define o número de amostras processadas por vez durante o treinamento.
- **Number training cycles:**
    - Indica o número total de vezes que o conjunto de dados é utilizado no treinamento.

Arquitetura do Modelo

- **MobileNetV2:**
    - Uma arquitetura de rede neural eficiente para dispositivos móveis.
    - No exemplo, imagens de 96x96 pixels são utilizadas.
    - O parâmetro 0.35 controla o número de neurônios.
    - O número de neurônios pode ser ajustado, geralmente 4 vezes o número de classificações.
- **Dropout:**
    - Desativa aleatoriamente neurônios durante o treinamento para evitar overfitting.
    - A taxa de dropout (por exemplo, 0.35) define a porcentagem de neurônios desativados.

Avaliação do Desempenho

- **Loss:**
    - Mede o erro entre as previsões do modelo e os valores reais.
- **Curva ROC:**
    - Avalia o desempenho do modelo em classificação binária.
    - Quanto mais rápido a curva subir, melhor o desempenho.
- **Métricas de Avaliação:**
    - **Precisão:** Proporção de verdadeiros positivos em relação a todos os positivos previstos.
    - **Acurácia:** Proporção de previsões corretas em relação ao total de previsões.
    - **Revocação (Recall):** Proporção de verdadeiros positivos em relação a todos os positivos reais.
    - **Medida F1:** Média harmônica entre precisão e revocação.
- **Matriz de Confusão:**
    - Mostra o número de previsões corretas e incorretas para cada classe.

Melhorando a Acurácia

- Aumentar o número de imagens no conjunto de dados.
- Reavaliar e limpar o conjunto de dados.
- Aumentar o número de ciclos de treinamento.
- Ajustar a taxa de aprendizado e outros hiperparâmetros.
- Se o modelo atingir um platô, pode ser necessário ajustar a arquitetura ou o conjunto de dados.

Layers

- As layers representam as camadas da rede neural, onde o processamento de dados ocorre. Cada layer aplica transformações matemáticas aos dados de entrada, extraindo características relevantes para a tarefa de aprendizado.

Dia 5: Relatando a sua Jornada com Aprendizagem Baseada em Projeto

- Relatando a sua Jornada com Aprendizagem Baseada em Projeto: Consolidando as informações do diário de bordo para apresentação das suas vivências durante a sua trajetória.

Registro

- A realizando o próprio projeto.
- Tirando dúvidas.
- Tempo para realização do diário de bordo



Parabéns por concluir o curso e por se dedicar ao desenvolvimento de habilidades em IA para análise de imagens em saúde!

Considerações Finais:

Ao concluir este treinamento em IA para saúde utilizando a plataforma Edge Impulse, algumas considerações finais se fazem necessárias:

- A aplicação da IA no setor da saúde demonstra um potencial transformador, com a capacidade de otimizar diagnósticos, personalizar tratamentos e aprimorar a prevenção de doenças.
- O Edge Impulse, ao facilitar o desenvolvimento de modelos de IA em dispositivos de borda, abre novas possibilidades para o monitoramento remoto de pacientes e a detecção precoce de condições médicas.
- É crucial reconhecer os desafios inerentes à implementação da IA na saúde, como a necessidade de garantir a privacidade e a segurança dos dados dos pacientes, bem como a importância de abordar as questões éticas relacionadas ao uso da tecnologia.
- A transparência nos algoritmos e a supervisão humana são fundamentais para garantir decisões justas e seguras.
- Gostaria de expressar minha profunda gratidão aos professores por compartilharem seus conhecimentos e experiência neste treinamento.